V. Elisa 10 pont

Járványok idején fontos módszer, hogy különböző mintákból (vérplazma, szennyvíz, levegő) ki lehet mutatni valamilyen kórokozó jelenlétét. Erre az egyik legtöbbször használt vizsgálat az ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), mely kimutatási reakcióként antigén-antitest kölcsönhatást használ. A kimutatandó anyagra fajlagos (specifikus) antitest antigénnel való kapcsolódása olyan enzimreakciót indít el, mely színreakcióval jár. Ennek mértéke arányos az antigén vagy az ellenanyag koncentrációjával.

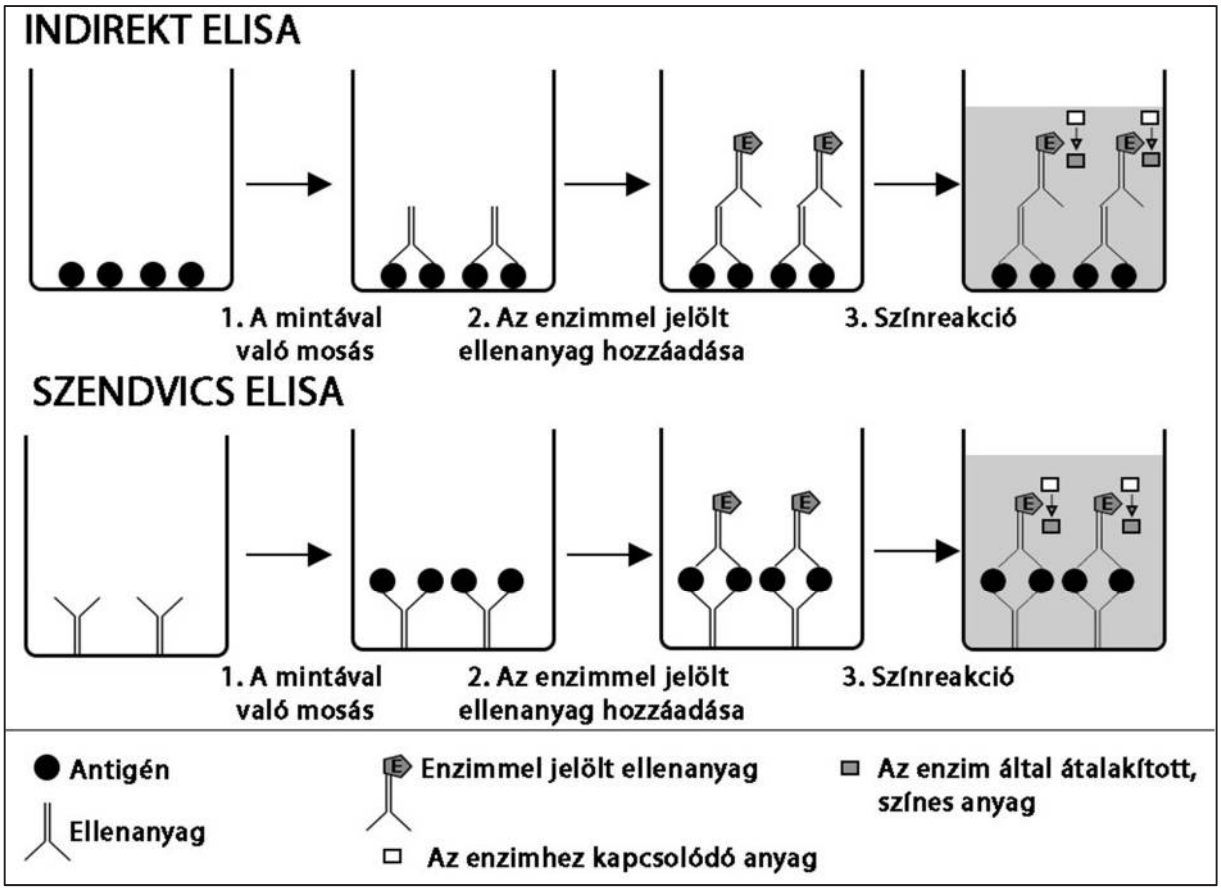
1. Az emberi szervezet melyik sejttípusa állítja elő legnagyobb mennyiségben az ellenanyagokat?

A) A máj sejtjei.
B) A B nyiroksejtek, plazmasejtek.
C) A T nyiroksejtek.
D) A kis falósejtek.
E) A nagy falósejtek.

Az ELISA-méréseknél egy sok apró lyukkal ellátott lemezt használnak. A lemez anyaga képes megkötni felületén a fehérjemolekulákat. Minden ELISA-mérés során három összetevőt használnak:

- egy, az adott betegségre jellemző antigént, mely több ellenanyag-molekula megkötésére is képes.
- egy enzimmel nem jelölt, az antigénre specifikus ellenanyagot,
- egy enzimmel jelölt ellenanyagot, mely egy anyag átalakítása során koncentrációjával arányos színreakciót hoz létre. Ez az ellenanyagtípus vagy az antigénhez, vagy az antigén ellenanyagához képes kapcsolódni.

Az ELISA-módszerek közül a feladatban az indirekt és a szendvics ELISA-típussal ismerkedünk meg. Az indirekt ELISA-mérés során olyan eszközt használnak, amelyre előzetesen a vizsgált betegségre jellemző antigént vittek fel. A szendvics ELISA-eszközén ezzel szemben egy adott antigénre érzékeny ellenanyagot kötnek meg. Mind az indirekt, mind a szendvics módszernél a mintával átmossák az ELISA-lemezeket (1. ábra 1. lépés), majd az enzimmel jelölt ellenanyagot viszik fel (1. ábra 2. lépés), végül a színreakcióhoz szükséges anyagot juttatják lemezek felületére (1. ábra 3. lépés).



1. ábra: Indirekt és szendvics ELISA-módszerek

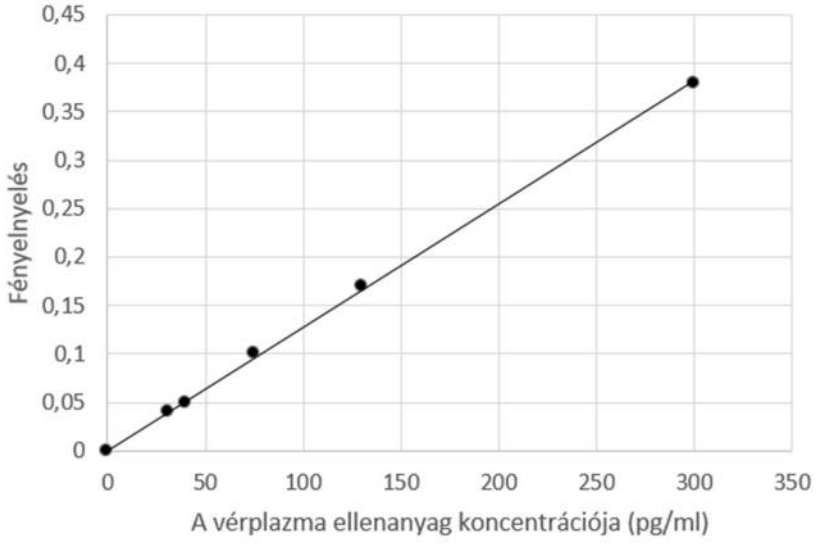
Hasonlítsa össze az indirekt és szendvics ELISA-módszereket!

A) Indirekt ELISA
B) Szendvics ELISA
C) Mindkettő
D) Egyik sem

2. Ennél a mérésnél ellenanyag ellenanyaggal reagál.	
3. Ennél a mérésnél az antigénnel kétféle ellenanyag is reagál.	
4. Egy AIDS-beteg vérplazmájából a HIV-vírus közvetlen kimutatására alkalmas módszer.	
5. Egy betegség után kialakult védettség mértékét lehet vizsgálni ezzel a módszerrel.	
6. A két módszer közül ez jelzi korábban, hogy bekövetkezett-e egy vizsgált személynél a fertőzés.	
7. Szűrletből, izzadságból alkalmas a betegség kimutatására ez a módszer.	

Az ELISA-mérések elvégzése előtt kalibrációs görbét készítenek: ismert koncentrációjú ellenanyag- vagy antigén tartalmú oldatból hígítással egy oldatsorozatot állítanak elő, majd megmérik az ELISA-teszt során kialakuló színreakció intenzitását, azaz a 450 nm-es hullámhosszon történő fényelnyelését (A_{450}). A fényelnyelés mértéke egyenesen arányos az oldat ellenanyag, vagy antigén koncentrációjával.

A 2. ábra egy betegséggel kapcsolatos vizsgálat kalibrációs görbéjét mutatja. Az adott betegséggel szembeni védettség függ a vérben található ellenanyag mennyiségétől. Immunitás akkor várható, ha az ellenanyag-koncentráció *a vérben* 150 pg/ml feletti érték. (pg jelentése: pikogram)



2. ábra

8. Egy vizsgált személy ELISA-tesztjének 450 nm-en mérhető fényelnyelése 0,15 volt. Védett-e a vizsgált személy szervezete a betegséggel szemben? (A vérplazma a vér térfogatának 55%-a.)

A vizsgált személy *vérplazmájának* ellenanyag-koncentrációja: .....

A vizsgált személy *vérének* ellenanyag-koncentrációja: .....

Védettség a betegséggel szemben (Húzza alá a megfelelőt!) IGEN NEM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen